Fișa cu date de securitate

Conform Anexei II la REACH - Regulation 2015/830

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire **GEL ANTISCALANT RO1**

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Descriere/Utilizare **Sechestrarea și dispersarea lichidelor pentru apa destinată furnizării de sisteme de osmoză inversă.**

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumirea societatii **GEL S.p.A.**
Adresa **VIA ENZO FERRARI N.1**
Localitatea si Statul **60022 CASTELFIDARDO (AN)**
ITALIA
tel. 0717827
fax 0717808175
E-mail lul persoanei competente,
responsabilul fisei cu datele de siguranta **tecnico@gel.it**

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informatii urgente adresati-va la **Centro Antiveleni Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze, Tel 055 7947819**

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul a fost clasificat ca periculos în baza dispoziţiilor a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) (şi modificările succesive şi adecvările). De aceea, produsul cere o fişă de date de siguranţă conformă cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2015/830.
Alte eventuale informaţii adiţionale cu pri vire la pericolul pentru sănătate şi/sau mediu se găsesc la secţiile 11 şi 12 ale fişei de faţă.

Clasificarea şi indicarea pericolului:

Corodarea pielii, categoria 1B	H314	Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Lezarea gravă a ochilor, categoria 1	H318	Provoacă leziuni oculare grave.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare de pericol conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) şi modificările următoare şi adecvări.

Pictograme de pericol:



Cuvinte de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Fraze de precauţie:

P260 Nu inspiraţi praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray-ul.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
P280 Purtați mănușile / îmbrăcămintea de protecție și echipamentele de protecție pentru ochi / față.
P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic / . . .
P264 Spălați-vă bine mâinile, echipamentul și zonele expuse cu apă după utilizare.

Conţine: HIDROXID DE SODIU

2.3. Alte pericole

În baza datelor disponibile, produsul nu conţine substanţe PBT sau vPvB în procentaj mai mare de 0,1%.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Informaţii nepertinente

3.2. Amestecuri

Conţine:

Identificare	**x = Conc. %**	**Clasificare 1272/2008 (CLP)**
POLY(MALEIC ACID)		
CAS 26099-09-2	5 ≤ x < 15	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
CE		
INDEX -		
HIDROXID DE SODIU		
CAS 1310-73-2	2 ≤ x < 6	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
CE 215-185-5		
INDEX 011-002-00-6		
Nr. Reg 01-2119457892-27-0060		

Textul complet al indicaţiilor de pericol (H) se găsesc în secţia 16 a fişei.

SECȚIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

OCHII: Scoteţi-vă eventual lentilele de contact. Spălaţi-vă imediat abundant cu apă timp de cel puţin 30/60 minute deschizând bine pleoapele. Consultaţi imediat un medic.
PIELEA: Scoateti hainele contaminate. Făceţi-vă imediat un duş. Consultaţi imediat un medic.
INGESTIA: Administraţi-i apă cât mai multă cu putinţă. Consultaţi imediat un medic. Nu provocaţi voma dacă nu aţi fost autorizat în mod expres de medic.
INHALAREA: Chemaţi imediat un medic. Conduceţi persoana la aer deschis, departe de locul în care s-a produs accidentul. Dacă respiraţia se opreşte, practicaţi respiraţia artificială. Adoptaţi precauţiile adecvate pentru primul ajutor.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu se cunosc informaţii specifice privind simptomele şi efectele provocate de produs.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Informaţii nedisponibile

SECȚIUNEA 5. Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

MIJLOACELE ADECVATE DE STINGERE
Mijloacele adecvate de stingere sunt cele tradiţionale: anhidridă carbonică, spumă, pulbere şi apă nebulizată.
MIJLOACELE DE STINGERE NEPOTRIVITE
Nici unul în mod deosebit.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

PERICOLE DATORATE EXPLOZIEI ÎN CAZ DE ACCIDENT
A se evita respirarea produsului de combustie.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

INFORMAŢII GENERALE
Răciţi cu jeturi de apă recipientele pentru a evita descompunerea produsului şi degajarea de substanţe potenţial periculoase pentru sănătate. Îmbrăcaţi întotdeauna echipamentul de protecţie antiincendiu. Strângeţi apa de stingere deoarece nu trebuie să se descarce în canalizare. Eliminaţi apa contaminată folosită pentru stingere şi reziduurile incendiului în conformitate cu normele în vigoare.
ECHPAMENTUL
Echipament normal pentru lupta împotriva incendiilor, cum ar fi autorespirator cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), costum de protecţie ignifug (EN 469), mănuşi ignifuge (EN 659) şi cizme pentru Pompieri (HO A29 sau A30).

SECȚIUNEA 6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Blocaţi pierderile dacă nu este pericol.
A se folosi echipament de protecţie adecvat (incluse dispozitivele de protecţie individuală pe care le puteţi găsi la secţiunea 8 a fişei de date de siguranţă) în scopul de a preveni contaminarea pielei, a ochilor şi a îmbrăcăminţii personale. Aceste indicaţii sunt valabile atât pentru lucrători cât şi pentru intervenţiile de urgenţă.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicaţi ca produsul să pătrundă în canalizare, în apele de suprafaţă, în pânzele freatice.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Aspiraţi produsul care a ieşit într-un recipient potrivit. Evaluaţi compatibilitatea recipientului pe care îl utilizaţi, cu produsul, controlând la secţiunea 10. Absorbiţi produsul care a rămas cu material absorbant inert.
Aerisiţi bine zona implicată în pierdere. Distrugerea materialului contaminat trebuie să fie efectuată în confomitate cu prescrierile de la secţiunea 13.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Alte informaţii cu privire la protecţia individuală şi distrugerea produsului, le găsiţi în secţiunile 8 şi 13.

SECȚIUNEA 7. Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se garanta un sistem adecvat de punere la pământ pentru instalaţii şi persoane. A se evita contactul cu ochii şi cu pielea. A nu se inhala eventualele pulberi sau vapori sau aburi. Este interzis n timpul utilizării consumarea mâncării, băuturii cât şi fumatul. Spălaţi-vă mâinile după ce aţi utilizat produsul. Evitaţi dispersia produsului în ambient.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra în recipientul original. A se păstra într-un loc ventilat, departe de sursele de inescare. A se menţine recipientele închise ermetic. A se menţine produsul în recipiente etichetate în mod clar. Evitaţi supraîncălzirea. A se evita loviturile violente. Păstraţi recipientele departe de eventuale materiale incompatbile pe care le găsiţi la secţiunea 10.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Informaţii nedisponibile

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Informaţii nedisponibile

8.2. Controale ale expunerii

Considerând că folosirea măsurilor tehnice adecvate ar trebui să aibă întotdeauna prioritatea faţă de echipamentele de protecţie personale, asiguraţi o bună aerisire a locului de muncă folosind o aspiraţie locală eficientă.
Pentru alegerea echipamentului de protecţie personală, adresaţi-vă furnizorilor de substanţe chimice pentru eventuale recomandări.
Dispozitivele de protecţie individuală trebuie sp aibă marcatura CE care atestează conformitatea cu normele în vigoare.

Dispuneţi un duş de urgenţă cu cadă vizibilă.

PROTECȚIA MÂINILOR
A se proteja mâinile cu mănuşi de lucru de categoria III (conform normei EN 374).
Pentru alegerea definitivă a materialului pentru mănuşile de muncă, trebuie să luaţi în consideraţie: compatibilitate, degradare, timp de rupere şi de permeabilitate.
În cazul în care se vor folosi preparate, rezistenţa mănuşilor de muncă trebuie să fie verificată înainte de a fi folosite deoarece pot exista factori neprevizibili. Mănuşile au un termen de uzură care depinde de durata de expunere.

PROTECȚIA PIELII
Îmbrăcaţi echipamentul de lucru cu mânecii lungi şi încălţăminte de protecţie de folosinţă profesională de categoria II (conform Directivei 89/686/CEE şi normei EN ISO 20344). Spălaţi-vă cu apă şi săpun după ce v-aţi scos echipamentul de protecţie.

PROTECȚIA OCHILOR
Se recomandă utilizarea ochelarilor protectivi ermetici (conform normei EN 166).

PROTECȚIA CĂILOR RESPIRATORII
În caz de depăşire a valorii de prag (e.xs. TLV-TWA) a substanţei sau al unei sau mai multor substanţe din produs, se recomandă să se folosească o mască cu filtru de tip B a cărei clasă (1, 2 o 3) va trebui să fie aleasă în funcţie de limita concentraţiei pe care o utilizaţi. (conform normei EN 14387). În cazul în care sunt prezenţi vapori sau gaze de natură diferită şi/sau vapori cu particule (aerosol, fum, ceaţă, etc.) este necesar să se folosească filtre di tip combinat.
Utilizarea mijloacelor de protecţie a căilor respiratorii este necesară în cazul în care măsurile tehnice adoptate nu sunt suficiente pentru a limita expunerea lucrătorului la valorile de prag luate în consideraţie. Protecţia oferită de către mască este oricum limitată.
În cazul în care substanţa luată în consideraţie este inodoră sau la pragul olfactiv este mai mare decât TLV-TWA aferent şi în caz de urgenţă, a se utiliza autorespiratoarele cu aer comprimat cu circuit deschis (ref. norma EN 137) sau un respirator cu priză de aer externă (ref. norma EN 138). Pentru o alegere corectă a dispozitivului de protecţie a căilor respiratorii, a se consulta norma EN 529.

CONTROALE DE EXPUNERE AMBIENTALĂ

Emisiile de la procesele productive, cuprinse cele de la paratura de ventilaţie, ar trebui să fie controlate pentru a respecta normativa de tutelare a ambientului.

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea Fizică	lichid
Culoare	ambrato
Miros	Nu este disponibilă
Pragul de acceptare a mirosului	Nu este disponibilă
pH	10
Punctul de topire / punctul de înghețare	Nu este disponibilă
Punctul inițial de fierbere	Nu este disponibilă
Intervalul de fierbere	Nu este disponibilă
Punctul de aprindere	> 60 °C
Viteza de evaporare	Nu este disponibilă
Inflamabilitatea solidelor şi gazelor	Nu este disponibilă
Limita inferioară de inflamabilitate	Nu este disponibilă
Limita superioară de inflamabilitate	Nu este disponibilă
Limita inferioară de explozie	Nu este disponibilă
Limita superioară de explozie	Nu este disponibilă
Presiunea de vapori	Nu este disponibilă
Densitatea Vaporilor	Nu este disponibilă
Densitatea relativă	1,10 Kg/l
Solubilitatea	Nu este disponibilă
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	Nu este disponibilă
Temperatura de autoaprindere	Nu este disponibilă
Temperatura de descompunere	Nu este disponibilă
Vâscozitatea	Nu este disponibilă
Proprietăți explozive	Nu este disponibilă
Proprietăți oxidante	Nu este disponibilă

9.2. Alte informații

Informaţii nedisponibile

SECȚIUNEA 10. Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt prezente pericole deosebite de reacţie cu alte substanţe în condiţii normale de utilizare.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiţii normale de utilizare şi de stocare.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

În condiţii normale de utilizare şi stocare, nu sunt previzibile reacţii periculoase.

10.4. Condiții de evitat

Nici una în mod deosebit. Respectaţi totuşi precauţile obişnuite referitoare la produsele chimice.

HIDROXID DE SODIU

A se evita expunerea la: aer,umezeală,surse de căldură.

10.5. Materiale incompatibile

HIDROXID DE SODIU

Incompatibil(ă) cu: acizi puternici,amoniac,zinc,plumb,aluminiu,apă,lichide inflamabile.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Informaţii nedisponibile

SECȚIUNEA 11. Informaţii toxicologice

În lipsă de date referitoare la toxicologia experimentală asupra produsului, eventualele pericole ale produsului pentru sănătate au fost evaluate în baza proprietăţilor substanţelor pe care le conţine, în conformitate cu cerinţele normelor de referinţă pentru clasificare.
De aceea trebuie să ţineţi cont de concentraţiile fiecărei substanţe peri culoasă care eventual a fost citată la secţia 3, pentru a evalua efectele toxicologice ce derivă din expunerea la produs.

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Metabolism, toxicocinetică, mecanism de acțiune și alte informații

Informaţii nedisponibile

Informații privind căile probabile de expunere

Informaţii nedisponibile

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Informaţii nedisponibile

Efecte interactive

Informaţii nedisponibile

TOXICITATEA ACUTĂ

LC50 (Inhalare) a amestecului:
Neclasificat (fără componente semnificative)
LD50 (Oral) a amestecului:
Neclasificat (fără componente semnificative)
LD50 (Dermal) a amestecului:
Neclasificat (fără componente semnificative)

HIDROXID DE SODIU

LD50 (Oral) 1350 mg/kg Rat

LD50 (Dermal) 1350 mg/kg Rat

CORODAREA / IRITAREA PIELII

Coroziv pentru piele

LEZAREA GRAVĂ / IRITAREA OCHILOR

Provoacă leziuni oculare grave

SENSIBILIZAREA CĂILOR RESPIRATORII SAU A PIELII

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol.

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINATIVE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol.

CANCERIGENITATEA

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol.

TOXICITATEA PENTRU REPRODUCERE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol.

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ŢINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE UNICĂ

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol.

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ŢINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE REPETATĂ

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol.

PERICOL PRIN ASPIRARE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol.

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

Utilizati dupa bunele practici de munca evitând imprastierea produsul în mediul inconjurator. Avizati autoritatile competente daca produsul a atins cursuri de apa sau daca a contaminat solul sau vegetatia.

12.1. Toxicitatea

HIDROXID DE SODIU

EC50 - Crustacee	40,4 mg/l/48h Daphnia Ceriodaphnia dubia

12.2. Persistența și degradabilitatea

HIDROXID DE SODIU

Solubilitate în apă	> 10000 mg/l

Degradabilitate: datele nu sunt disponibile

12.3. Potențialul de bioacumulare

Informaţii nedisponibile

12.4. Mobilitatea în sol

Informaţii nedisponibile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În baza datelor disponibile, produsul nu conţine substanţe PBT sau vPvB în procentaj mai mare de 0,1%.

12.6. Alte efecte adverse

Informaţii nedisponibile

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Dacă este posibil, refolosiţi. Deşeurile produsului sunt considerate deşeuri speciale periculoase. Periculozitatea deşeurilor care conţin în parte acest produs trebuie să fie evaluată în baza dispoziţiilor legislative în vigoare.
Eliminarea trebuie să fie încredinţată unei societăţi autorizată gestiunii deşeuri, în respectul normativei naţionale şi eventual locală.
Transportul deşeurilor este supus la ADR.
AMBALAJE CONTAMINATE
Ambalajele contaminate trebuie să fie trimise pentru a fi recuperate sau eliminate în respectul normelor naţionale în ceea ce priveşte gestiunea deşeurilor.

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU

ADR / RID, IMDG, IATA:	1824

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR / RID:	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
IMDG:	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
IATA:	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR / RID:	Clasa: 8	Eticheta: 8
IMDG:	Clasa: 8	Eticheta: 8
IATA:	Clasa: 8	Eticheta: 8



14.4. Grupul de ambalare

ADR / RID, IMDG, IATA:	II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR / RID:	NO
IMDG:	NO
IATA:	NO

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

ADR / RID:	HIN - Kemler: 80	Limited Quantities: 1 L	Cod de restricţie în galerie: (E)
	Dispozitie Speciala: -		
IMDG:	EMS: F-A, S-B	Limited Quantities: 1 L	
IATA:	Cargo:	Cantitate maxima: 30 L	Instructiuni Ambalare: 855
	Pass.:	Cantitate maxima: 1 L	Instructiuni Ambalare: 851
	Instructiuni particulare:	A3, A803	

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Informaţii nepertinente

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Categorie Seveso - Directiva 2012/18/CE: Niciuna

Restricţii cu privire la produsul sau la substanţele cuprinse în Anexa XVII Regulamentul (CE) 1907/2006

Produs
Punct 3

Lista substanţe candidate (Art. 59 REACH)

În baza datelor disponibile, produsul nu conţine substanţe SVHC în procentaj mai mare de 0,1%.

Substanţe supuse eliberării autorizaţiei (Anexa XIV REACH)

Niciuna

Substanţe supuse obligaţiei de comunicare a exportului Reg. (CE) 649/2012:

Niciuna

Substanţe supuse Convenţiei de la Rotterdam:

Niciuna

Substanţe supuse Covenţiei de la Stockholm:

Niciuna

Controale sanitare

Lucrătorii expuşi la acest agent chimic nu trebuie să se supună controalelor medicale dacă datele disponibile de evaluare a riscului confirmă că riscurile pentru sănătate şi securitate sunt minime şi este respectată Directiva 98/24/EC

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost elaborată o evaluare a siguranţei chimice pentru amestecurile şi substanţele care sunt cuprinse în ea.

SECȚIUNEA 16. Alte informații

Textul indicaţiilor de pericol (H) citate secţiunile 2-3 din fişă:

Met. Corr. 1	Substanţă sau amestec corosiv pentru metale, categoria 1
Skin Corr. 1A	Corodarea pielii, categoria 1A
Skin Corr. 1B	Corodarea pielii, categoria 1B
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Iritarea ochilor, categoria 1
Skin Irrit. 2	Iritarea pielii, categoria 2
H290	Poate fi corosiv pentru metale.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

LEGENDĂ:
- ADR: Acord european privind transportul rutier de mărfuri periculoase
- CAS NUMBER: Numărul de Chemical Abstract Service
- CE50: Concetraţie care crează efect asupra la 50% din populaţia supusă testării
- CE NUMBER: Număr de identificare în ESIS arhiva europeană a substanţelor existente)
- CLP: Regulament CE 1272/2008
- DNEL: Nivel derivat fără efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea şi etichetarea produselor chimice
- IATA DGR: Regulamentul privind transportul de mărfuri periculoase al Asociaţiei internaţionale a transportului aerian
- IC50: Concentraţie de imobilizare de 50% din populaţia supusă la test
- IMDG: Cod maritim internaţional pentru transportul de mărfuri periculoase
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Număr de identificare din Anexa VI de la CLP
- LC50: Concentraţie letală 50%
- LD50: Doză letală 50%
- OEL: Limită de expunere ocupaţională
- PBT: Persistent, bioacumulator şi toxic în conformitate cu REACH
- PEC: Concentraţie previzibilă în mediu
- PEL: Limită previzibilă de expunere
- PNEC: Concentraţie previzibilă fără efecte
- REACH: Regulament CE 1907/2006
- RID: Regulament pruvind transportul feroviar de mărfuri periculoase
- TLV: Valoare limită de prag
- TLV CEILING: Concentraţie care nu trebuie să fie depăşită nici un moment în timpul expunerii ocupaţionale.
- TWA STEL: Limită de expunere pe termen scurt
- TWA: Limită de expunere mediu ponderat
- VOC: Compus organic volatil
- vPvB: Foarte persistent şi foarte bioacumulant conform cu REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIE GENERALA:
1. Regulation (CE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)
2. Regulation (CE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)
3. Regulation (UE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP)
4. Regulation (UE) 2015/830 of the European Parliament
5. Regulation (UE) 286/2011 of the European Parliament (II Atp. CLP)
6. Regulation (UE) 618/2012 of the European Parliament (III Atp. CLP)
7. Regulation (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP)
8. Regulation (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP)
9. Regulation (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP)
10. Regulation (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP)
11. Regulation (UE) 2016/918 of the European Parliament (VIII Atp. CLP)
12. Regulation (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regulation (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Web IFA GESTIS
- Site Web Agenţia ECHA
- Baza de date a modelelor FDS pentru substanțe chimice - Ministerul Sănătății și ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia

Nota pentru utilizator:
informatiile continute în aceasta fisa se bazeaza pe cunostintele disponibile noua, la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie sa se asigure de idoneitatea si corectitudinea informatiilor relative la utilizarea specifica a produsului.
Nu trebuie interpretat acest document ca o garantie a unei proprietati specifice a produsului.
Avand in vedere ca utilizarea produsului nu este sub controlul nostru direct, este obligatia utilizatorului de a observa pe propria responsabilitate legile si dispozitiile în materie de igiena si siguranta. Nu se asuma responsabilitati pentru folosire necorespunzatoare.
Oferiţi o formare adecvată a personalului destinat să utilizeze produsele chimice.

Modificări aferente reviziei precende:
Au fost aduse modificari urmatoarelor sectiuni:

01 / 03 / 09 / 11.